

大题

3. 计算机网络的主要性能指标：带宽、时延、时延带宽积和利用率

本章内容>>一些应该了解的知识>>计算机网络的主要性能指标

3 之 1

什么是带宽？

带宽 (bandwidth) 本来 (模拟通信时) 是指信号 (往往由许多不同频率成分组成) 具有的**频带宽度**，单位是赫 (Hz)。

带宽 现在 (数字通信时) 是指数字信道所能传送的**最高数据率**，单位是“比特每秒” (b/s、bps)。**带宽**有时也称为**吞吐量** (throughput)。

时 延

时延 (delay/latency) 是指一个报文/分组从一个网络/链路的一端传输到另一端所需的时间。

时延是由下面几个部分组成的：

总时延=发送时延+传播时延+处理时延

发送时延

发送时延 (传输时延) 是指发送数据时, 分组从结点 (主机或路由器) 进入到传输媒体所需要的时间。即: 从分组的第一个比特开始发送算起, 到最后一个比特发送完毕所需的时间。

发送时延=分组长度/信道带宽

信道带宽: 数据在信道上的**发送速率**。常称为数据在信道上的传输速率。



传播时延

传播时延是电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率

- ✎ 电磁波在自由空间的传播速率是 $3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ （光速）；在铜线电缆中的传播速率是 $2.3 \times 10^8 \text{m/s}$ ；在光纤中的传播速率是 $2.0 \times 10^8 \text{m/s}$ 。
- ✎ 信号传输速率（即发送速率）和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。



处理时延

处理时延是指交换结点为存储-转发而进行一些必要的处理所花费的时间，时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分，有时可用**排队时延**作为处理时延。



利用率

✎ 信道利用率

指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过），对于完全空闲的信道，其利用率是零。

✎ 网络利用率

是全网络的信道利用率的加权平均值。

✎ 网络利用率并非越高越好。



时延与网络利用率的关系

✎ 根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。

✎ 若令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

时延带宽积

$$\text{时延带宽积} = \text{传播时延} \times \text{带宽}$$



- 链路的**时延带宽积**又称为以比特为单位的链路长度
- 其值表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数，此时比特都位于管道中
- 只在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用

《Computer Networks》V6 (162/177)

同济大学. 计算机科学与技术学院

1. 带宽 (Bandwidth)

- 定义的演变：
 - 模拟通信 (频域)：指信号具有的频带宽度，单位是 赫兹 (Hz)。
 - 数字通信 (时域)：指数字信道所能传送的**最高数据率**（即数据传送速率），单位是 **比特每秒 (b/s 或 bps)**。
 - 别名：在数字网络中，带宽有时也被称为**吞吐量 (Throughput)**。
- 单位换算注意 (P151)：
 - 速率 (Speed/Rate)：采用**十进制**。例如 $1 \text{ Kbps} = 1000 \text{ bps} = 10^3 \text{ bps}$ 。
 - 容量 (Capacity)：采用**二进制**。例如 $1 \text{ KB} = 1024 \text{ B} = 2^{10} \text{ B}$ 。
- 误区澄清 (P152, 158)：
 - “高带宽”并不意味着比特在链路上传播得更快（电磁波传播速度是固定的）。
 - 高带宽意味着**发送速率**更快，即在单位时间内能向链路注入更多的比特（比特在时间轴上更“窄”）。

2. 时延 (Delay/Latency)

时延是指数据（报文/分组）从网络的一端传送到另一端所需的时间。**总时延**由以下四部分组成：

1. 发送时延 (Transmission Delay) (P154)：

- 定义**：主机或路由器将分组发送到传输媒体所需的时间（从第一个比特算起到最后一个比特发送完毕）。

- **公式：** $\text{发送时延} = \frac{\text{分组长度 (bit)}}{\text{信道带宽 (bps)}}$
- **注：**提高带宽只能减小发送时延。

2. 传播时延 (Propagation Delay) (P155):

- **定义：**电磁波在信道介质中传播一定距离所需的时间。
- **公式：** $\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波在信道上的传播速率 (m/s)}}$
- **常见传播速率：**
 - 自由空间: $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ (光速)
 - 铜线电缆: $2.3 \times 10^8 \text{ m/s}$
 - **光纤：** $2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ (注意：光在光纤中比在铜线中慢)

3. 处理时延 (Processing Delay) (P156):

- 交换结点（路由器）为存储转发而进行必要处理（如分析首部、差错检测、查找路由表）所花费的时间。

4. 排队时延 (Queuing Delay) (P156):

- 分组在路由器缓存队列中排队等待处理和发送的时间。取决于网络当时的通信量。

往返时间 RTT (Round-Trip Time) (P163):

- 表示从发送方发送完数据，到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间。
- **计算逻辑：** $\text{RTT} \approx 2 \times \text{传播时延} + \text{末端处理与发送时延}$

3. 时延带宽积 (Bandwidth-Delay Product)

- **定义：** $\text{时延带宽积} = \text{传播时延} \times \text{带宽}$
- **物理意义 (P162):**
 - 表示以比特为单位的**链路长度**。
 - 形象地比喻为“**空心管道”的体积**”。它表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数（即正在链路上传播的比特数）。
 - 只有当代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用。

4. 利用率 (Utilization)

- **信道利用率：**某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。
- **网络利用率：**全网络信道利用率的加权平均值。
- **时延与利用率的关系 (P160-161):**
 - **结论：**利用率并非越高越好。根据排队论，当信道利用率增大时，引起的时延会**急剧增加**。
 - **公式：**若 D_0 为空闲时延， U 为利用率，则当前时延 D 为： $D = \frac{D_0}{1 - U}$
 - 当 U 接近 1 时， D 趋于无穷大。

其他题

1. 三网及三网合一的概念

1. 三网及三网合一的概念

- **电信网络 (Telecommunication Network):** 传输声音信号, 强调实时性, 带宽要求一般, 对可靠性要求一般。(P9)
- **有线电视网络 (Wired Television Network):** 传输视频信号, 强调实时性, 带宽要求较高, 对可靠性要求一般。(P9)
- **计算机网络 (Computer Network):** 传输数据信号, 强调可靠性、实时性和带宽要求一般, 是发展最快且起核心作用的网络。(P9)
- **三网合一 (Triple Play):** 将电信、电视和互联网这三种网络服务融合, 通过同一网络提供语音、视频和数据服务。

2. 计算机网络的定义、分类和功能

本章内容>>计算机网络概述>>计算机网络的定义

2 之 1

定义一

一组通过单一技术相互连接的自主计算机集合。

【解释】

- 互连的方式可以有多种, 只要能够实现信息交流即可;
例如, 有线方式 (同轴电缆、双绞线、光纤)、无线方式 (无线电、微波、红外线、通信卫星等)。
- 定义中排除了网络系统中主从关系的可能;
例如, 早期的面向终端的网络就不能算是计算机网络。



定义二

所谓计算机网络，就是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，以功能完善的网络软件（即网络通信协议、信息交换方式和网络操作系统等）实现网络中资源共享和信息传递的系统。

【解释】

从该定义中可以知道计算机网络的硬件、软件组成以及主要功能。

《Computer Networks》V6 (7/177)

同济大学. 计算机科学与技术学院



按传输技术进行分类

~~☒~~ 广播式网络

~~☒~~ 点到点式网络

按距离大小进行分类



✍ 个域网

✍ 局域网

✍ 城域网

✍ 广域网

✍ 无线网

✍ 家庭网

✍ 互联网

《Computer Networks》V6 (34/177)

同济大学. 计算机科学与技术学院

1.1.3 计算机网络的功能

计算机网络的功能很多，现今的很多应用都与网络有关。主要有以下五大功能。

1. 数据通信

数据通信是计算机网络最基本和最重要的功能，用来实现联网计算机之间各种信息的传输。

例如，文件传输、电子邮件等应用，离开了计算机网络就无法实现。

2. 资源共享

资源共享既可是软件共享、数据共享，又可是硬件共享。它使计算机网络中的资源互通有无、分工协作，从而极大地提高了硬件资源、软件资源和数据资源的利用率。

3. 分布式处理

当计算机网络中的某个计算机系统负荷过重时，可将其处理的某个复杂任务分配给网络中的其他计算机系统，从而利用空闲计算机资源来提高整个系统的利用率。

4. 提高可靠性

计算机网络中的各台计算机可以通过网络互为替代机。

5. 负载均衡

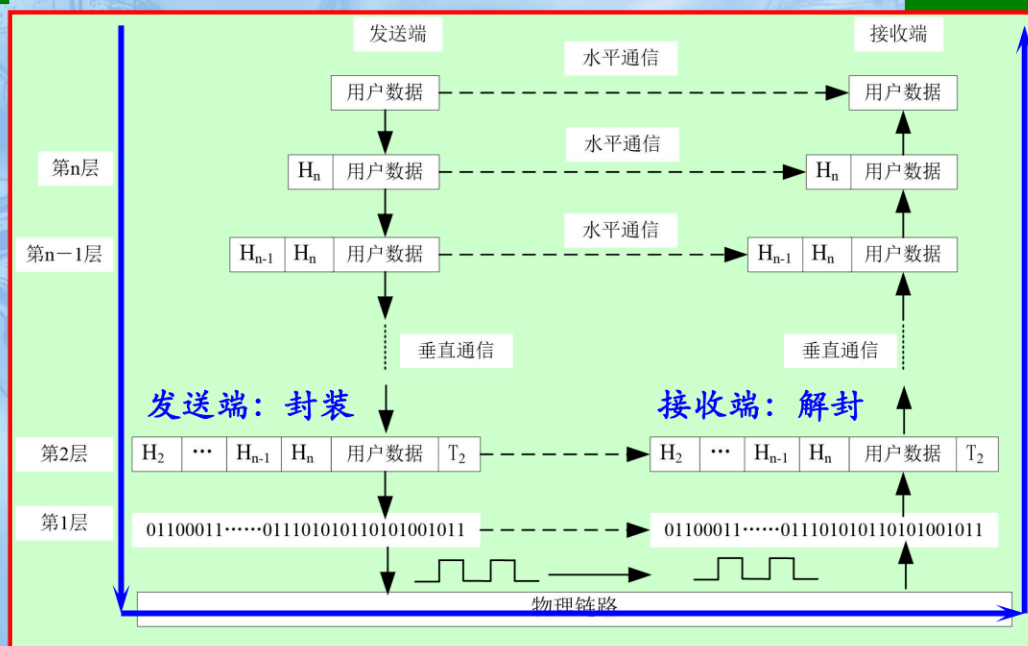
将工作任务均衡地分配给计算机网络中的各台计算机。

除了以上几大主要功能，计算机网络还可实现电子化办公与服务、远程教育、娱乐等功能，满足了社会的需求，方便了人们的学习、工作和生活，具有巨大的经济效益。

3. 协议分层的思想、分层后的数据传输（封装和解封）



分层设计后的数据传输



概念上可认为通信是**水平**的，但事实上水平通信要依赖**垂直通信**来实现

《Computer Networks》V6 (66/177)

同济大学. 计算机科学与技术学院

4. OSI RM: 用途、7层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围

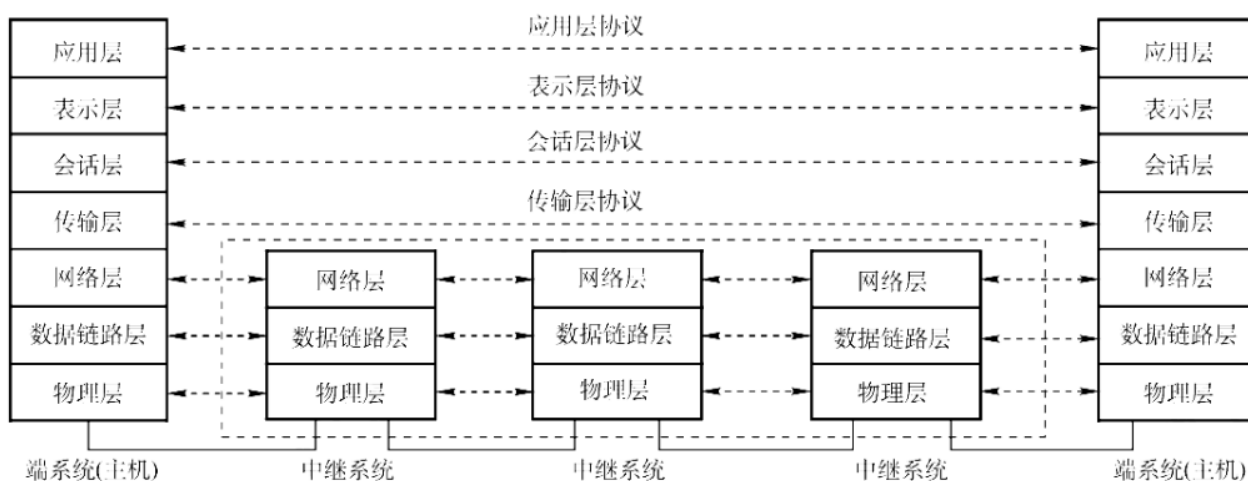


图 1.9 OSI 参考模型的层次结构

4. OSI RM: 用途、7层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围

- **用途:** 开放系统互联参考模型, 旨在实现异种机互连, 提供了一个标准化的框架。(P80)
 - **7层结构:**
 - i. **物理层 (Physical Layer):** 负责传输原始的比特流, 定义了传输链路的机械、电气、功能和规程特性。(P83)
 - ii. **数据链路层 (Data Link Layer):** 为上一层 (网络层) 提供无差错的数据链路, 负责数据成帧、差错控制和流量控制。(P85)
 - iii. **网络层 (Network Layer):** 控制整个通信子网的运行, 负责路由选择、拥塞控制、QoS和网络互连。(P88)
 - iv. **传输层 (Transport Layer):** 负责不同主机中两个进程之间的通信, 提供端到端的差错控制和流量控制。(P91)
 - v. **会话层 (Session Layer):** 负责不同主机中两个用户之间的会话, 包括对话管理、令牌管理和数据同步。(P94)
 - vi. **表示层 (Presentation Layer):** 对数据/信息的语法表示进行变换, 如数据转换、压缩和加密。(P96)
 - vii. **应用层 (Application Layer):** 为用户提供各种服务, 如文件传输、电子邮件等。(P98)
 - **通信子网 (Communication Subnet) 和 资源子网 (Resource Subnet):**
 - **通信子网:** 包括物理层、数据链路层、网络层、传输层, 负责数据传输。
 - **资源子网:** 包括会话层、表示层、应用层, 负责提供网络服务和资源。
 - **OSI RM的优缺点:**
 - **优点:** 概念清晰, 为学习提供了框架。
 - **缺点:** 提出时机不当, 技术实现复杂, 周期长, 层次划分不尽合理, 在市场化方面失败。(P101)
 - **图示:** P81
-

5. TCP/IP RM: 用途、4 层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围

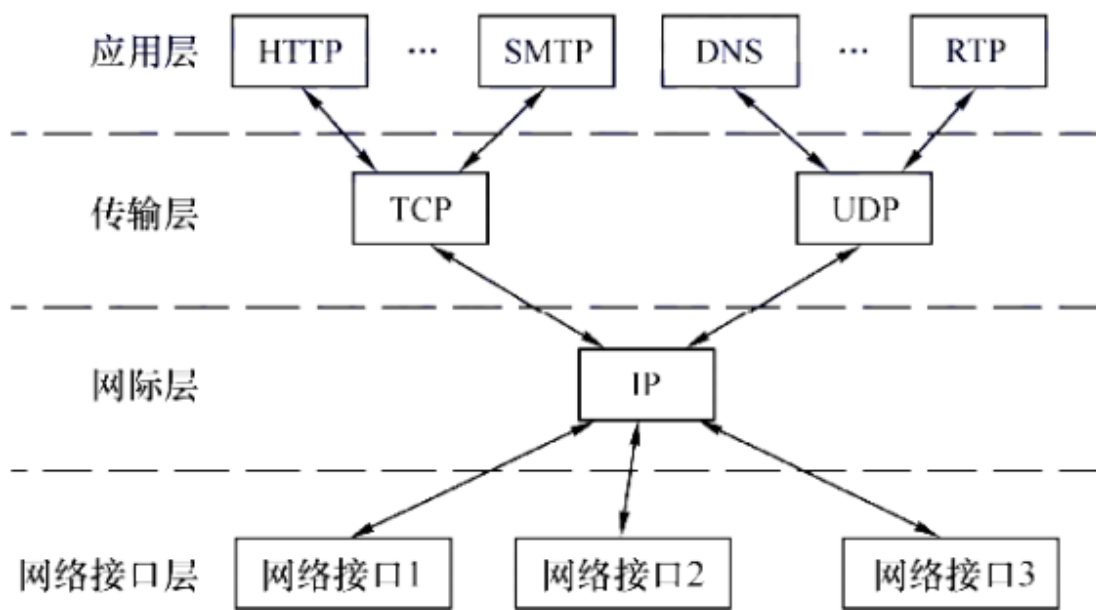


图 1.12 TCP/IP 模型的层次结构及各层的主要协议

5. TCP/IP RM：用途、4层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围

- **用途：** Internet实际使用的体系结构，目的是用于网络互连，是事实上的工业标准。
(P102)
 - **4层结构（常用模型）：**
 - i. **网络接口层 (Network Interface Layer / Link Layer):** 负责将IP数据报传输到物理网络上，协议由具体网络定义（如以太网）。(P105)
 - ii. **网际互连层 (Internet Layer / Network Layer):** 为数据传输提供不可靠的、面向无连接的服务（数据报服务），主要负责路由选择、拥塞控制等，核心协议是IP协议。(P106)
 - iii. **传输层 (Transport Layer):** 为应用层实体提供端到端的通信功能，主要提供TCP（可靠、面向连接）和UDP（不可靠、面向无连接）两种协议。(P107)
 - iv. **应用层 (Application Layer):** 为用户提供各种网络服务，如HTTP、FTP、SMTP、DNS等。(P108)
 - **与OSI RM的对应关系（通常）：**
 - TCP/IP的应用层 ≈ OSI的应用层、表示层、会话层
 - TCP/IP的传输层 ≈ OSI的传输层
 - TCP/IP的网际互连层 ≈ OSI的网络层
 - TCP/IP的网络接口层 ≈ OSI的数据链路层 + 物理层
 - **通信子网 (Communication Subnet) 和 资源子网 (Resource Subnet):**
 - **通信子网：** 包括网络接口层、网际互连层、传输层，负责数据传输。
 - **资源子网：** 包括应用层，负责提供网络服务和资源。
 - **TCP/IP RM的优缺点：**
 - **优点：** 协议简单高效，广泛应用，易于实现。
 - **缺点：** 没有区分服务、接口和协议，完全通用性稍弱，网络接口层在分层协议中定义模糊。(P111)
 - **图示：** P103, P109, P110, P112 (原理体系结构)
-

6. 常用的标准化组织及制定的与本课程有关的标准

6. 常用的标准化组织及制定的与本课程有关的标准

- **国际电信联盟 (ITU - International Telecommunication Union):** 负责国际电信标准化, 分配无线频率, 制定通信接口技术建议。(P165)
 - **国际标准化组织 (ISO - International Organization for Standardization):** 制定广泛的国际标准, 如OSI RM (ISO 8802 系列)。(P166)
 - **电器和电子工程师协会 (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers):** 电子工程和计算机领域的专业组织, 制定各种标准, 如 IEEE 802 系列 (与LAN相关)。(P167)
 - **Internet协会 (ISOC - Internet Society):** 协调和管理Internet的技术、应用、发展方向、标准制定等。(P168, P169, P170)
 - **IETF (Internet Engineering Task Force):** 制定Internet标准的组织, 如 TCP/IP、HTTP。(P170)
 - **IRTF (Internet Research Task Force):** 进行研究, 发布研究报告。(P170)
 - **标准化流程:** Internet草案 -> RFC -> 建议标准 -> 草案标准 -> Internet标准。(P171, P172, P173)
-